

**DESARROLLAR SOFTWARE A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE SUS MÓDULOS
COMPONENTES**

**ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE
APRENDIZ MÓNICA ISMELIA CAÑAS REYES
EVIDENCIA GA8-220501096-AA1-EV01
RETO SENASOFT 2024
FICHA: 2977425**

**BOGOTA D. C
27/10/2025**

INTRODUCCIÓN

Este documento presenta la entrega de la Evidencia GA8-220501096-AA1-EV01 correspondiente a la Guía de Aprendizaje 8 del programa de Análisis y Desarrollo de Software del SENA.

DESARROLLAR SOFTWARE A PARTIR DE LA INTEGRACIÓN DE SUS MÓDULOS COMPONENTES

El reto SENASOFT 2024 incluye el desarrollo de dos sistemas independientes pero complementarios, ambos contruidos con tecnologías web modernas, buenas prácticas de desarrollo y cumplimiento de requisitos funcionales específicos:

1. Portal de Resultados de Laboratorio – R-FAST
2. Sistema de Alquiler de Bicicletas – Reto SenaSoft

Ambos proyectos fueron desarrollados con una arquitectura modular, separación clara de capas (frontend/backend), uso de control de versiones y documentación técnica.

1. Descripción de los Proyectos

1.1. Portal de Resultados de Laboratorio – R-FAST

Objetivo:

Permitir a los pacientes del SENA consultar sus resultados de laboratorio clínico de forma segura, sin necesidad de acudir físicamente a las instalaciones.

Requisitos cumplidos:

- Autenticación segura con tipo de documento, número de identificación y fecha de nacimiento.
- Validaciones de formulario con mensajes claros.
- Perfil del paciente con datos personales.
- Listado paginado de órdenes (10 por página).
- Ordenamiento por fecha (ascendente/descendente).
- Filtros por número de orden y rango de fechas.

- Visualización de resultados agrupados por tipo de examen.
- Implementación de CAPTCHA (Google reCAPTCHA v2) para prevenir accesos automatizados.

Tecnologías:

- Frontend: React + Vite
- Backend: Node.js + Express
- Base de datos: PostgreSQL
- Seguridad: Google reCAPTCHA v2

Credenciales de prueba:

- Tipo de identificación: Cédula
- Número de documento: 123456789
- Fecha de nacimiento: 1990-01-01

1.2. Sistema de Alquiler de Bicicletas – Reto SenaSoft

Objetivo:

Gestionar el alquiler de bicicletas en las regionales del SENA y promover la participación en ciclopaseos, con diferenciación de roles (usuario y administrador).

Requisitos cumplidos:

Para el rol Usuario:

- Autenticación para alquilar bicicletas.
- Cambio automático del estado de la bicicleta a “no disponible” al alquilar.
- Cálculo de tarifa inicial por hora.
- Reactivación de la bicicleta al devolverla y cálculo del valor final.
- Aplicación de descuentos por estrato socioeconómico:
 - Estratos 1–2: 10%
 - Estratos 3–4: 5%
 - Estratos 5–6: 0%
- Participación en eventos de ciclopaseo.

Para el rol Administrador:

- Cálculo de ganancias netas mensuales.
- Visualización de bicicletas alquiladas en un mapa interactivo (Leaflet + OpenStreetMap).
- Publicación de nuevos eventos de ciclopaseo.

Tecnologías:

- Frontend: React + Vite
- Backend: Node.js + Express
- Base de datos: PostgreSQL
- Mapa: Leaflet + OpenStreetMap
- Autenticación diferenciada por rol
-

Credenciales de prueba:

- Usuario: Documento 123456789 / Fecha de nacimiento 1990-01-01
- Administrador: Correo admin@senasoft.com / Contraseña password admin123

2. Arquitectura del Sistema

Ambos proyectos siguen una arquitectura cliente-servidor con las siguientes capas:

- Frontend: Interfaz de usuario construida con React, con enrutamiento, componentes reutilizables y consumo de API REST.
- Backend: Servidor Express en Node.js que expone endpoints RESTful, maneja lógica de negocio y se comunica con la base de datos.
- Base de datos: PostgreSQL con esquemas normalizados, llaves foráneas y datos de prueba.
- Seguridad: Validaciones en frontend y backend, autenticación sin contraseñas (R-FAST) y con roles (Bicicletas), CAPTCHA en R-FAST.

3. Instrucciones de Instalación y Ejecución

3.1. Base de datos

1. Cree dos bases de datos en PostgreSQL:
 - r_fast_lab
 - senasoft_bicicletas
2. Ejecute los scripts SQL
 - psql -d r_fast_lab -f database/r_fast_lab.sql
 - psql -d senasoft_bicicletas -f database/senasoft_bicicletas.sql

3.2. Backend – R-FAST

1. cd senasoft-lab-backend
2. npm install
3. cp .env.example .env # Configurar credenciales de PostgreSQL
4. npm start
5. # Servidor en <http://localhost:5001>

3.3. Frontend – R-FAST

1. `cd senasoft-lab-frontend`
2. `npm install`
3. `cp .env.example .env` # Configurar clave de reCAPTCHA si es necesario
4. `npm run dev`
5. # Aplicación en <http://localhost:5174>

3.4. Backend – Bicicletas

1. `cd senasoft-bike-backend`
2. `npm install`
3. `cp .env.example .env` # Configurar credenciales de PostgreSQL
4. `npm start`
5. # Servidor en <http://localhost:5000>

3.5. Frontend – Bicicletas

1. `cd senasoft-bike-frontend`
2. `npm install`
3. `npm run dev`
4. # Aplicación en <http://localhost:5173>

4. Buenas Prácticas Aplicadas

- Uso de `.gitignore` para excluir `node_modules`, credenciales y archivos temporales.
- Nombres claros y descriptivos de variables, funciones y componentes.
- Separación de responsabilidades entre frontend y backend.
- Validaciones tanto en cliente como en servidor.
- Uso de variables de entorno (`.env`) para configuración.
- Estructura de carpetas modular y escalable.
- Documentación técnica en los `README.md` originales.

5. Control de Versiones

- Repositorio Git: [URL de tu repositorio GitHub – por completar al subir]
- Uso de Git para seguimiento de cambios.
- Commits descriptivos y organizados por funcionalidad.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de estos dos sistemas ha permitido integrar conocimientos de diseño de bases de datos, desarrollo frontend y backend, seguridad, usabilidad y buenas prácticas de ingeniería de software. Ambos proyectos cumplen con los requisitos del reto SENASOFT

2024 y están listos para ser evaluados como parte de la Evidencia GA8-220501096-AA1-EV01.